

Nome do Campus: BANCÁRIOS.
Nome do Curso: Desenvolvimento Full Stack.
Nome da Disciplina: https://github.com/darklaw53/AtividadeSQL.git
Número da Turma: 202403781506.
Semestre letivo: 3° periodo - semestre 2025.1.
Nome dos integrantes da Prática: Marcelo Picado Schulze.
Repositório no GIT: https://github.com/darklaw53/AtividadeSQL.git

Missão Prática | Nível 2 | Mundo 3

Objetivos da prática:

- Identificar os requisitos de um sistema e transformá-los no modelo adequado.
- Utilizar ferramentas de modelagem para bases de dados relacionais.
- Explorar a sintaxe SQL na criação das estruturas do banco (DDL).
- Explorar a sintaxe SQL na consulta e manipulação de dados (DML).
- No final do exercício, o aluno terá vivenciado a experiência de modelar a base de dados para um sistema simples, além de implementá-la, através da sintaxe SQL, na plataforma do SQL Server.

Códigos usados:

```
CREATE SEQUENCE Seq_Pessoa
  START WITH 1
  INCREMENT BY 1;
GO

CREATE TABLE Pessoa (
  idPessoa INT NOT NULL PRIMARY KEY DEFAULT NEXT VALUE FOR Seq_Pessoa,
  nome VARCHAR(255) NOT NULL,
  logradouro VARCHAR(255) NOT NULL,
  cidade VARCHAR(255) NOT NULL,
  estado VARCHAR(255) NOT NULL,
  telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
  email VARCHAR(255) NOT NULL
);
GO

CREATE TABLE PessoaFisica (
  idPessoa INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,
  FOREIGN KEY (idPessoa) REFERENCES Pessoa(idPessoa)
);
GO

CREATE TABLE PessoaJuridica (
  idPessoa INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  cnpj VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,
  FOREIGN KEY (idPessoa) REFERENCES Pessoa(idPessoa)
);
GO

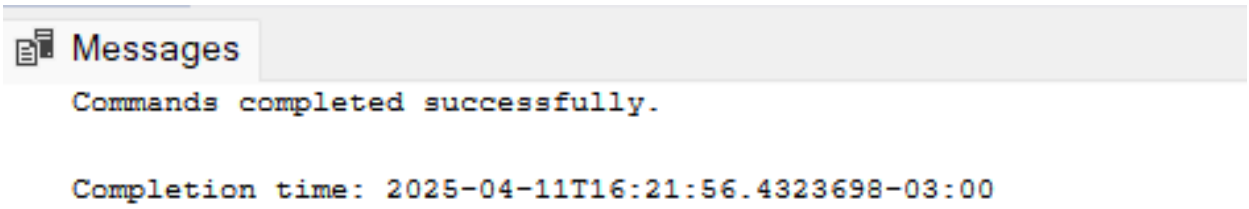
CREATE TABLE Usuario (
  idUsuario INT NOT NULL IDENTITY PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(255) NOT NULL,
  senha VARCHAR(255) NOT NULL
);
GO

CREATE TABLE Produto (
  idProduto INT NOT NULL IDENTITY PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(255) NOT NULL,
  quantidade INT NOT NULL,
  preco DECIMAL(10, 2) NOT NULL
);
GO

CREATE TABLE Movimentacao (
  idMovimentacao INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  idUsuario INT NOT NULL,
  idPessoa INT NOT NULL,
  idProduto INT NOT NULL,
  quantidade INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
  tipo CHAR(1) NOT NULL CHECK (tipo IN ('E', 'S')),
  valorUnitario DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valorUnitario >= 0),
  dataMovimentacao DATETIME DEFAULT GETDATE(),

  FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(idUsuario),
  FOREIGN KEY (idPessoa) REFERENCES Pessoa(idPessoa),
  FOREIGN KEY (idProduto) REFERENCES Produto(idProduto)
);
GO
```

Output da execução:



Análise e **Conclusão**:

Como são implementadas as diferentes cardinalidades, basicamente 1x1, 1xN ou NxN, em um banco de dados relacional?

1x1:

- É usado em uma das tabelas apontando para a chave primária de outra.
- FK + UNIQUE

1xN:

- É usado em uma das tabelas apontando para outra onde a chave da tabela do lado N não precisa ser única e o lado 1 recebe.
- FK simples

NxN:

- Uma tabela intermediaria é criada para receber de mais de uma tabela com chave sem ser única.

Que tipo de relacionamento deve ser utilizado para representar o uso de herança em bancos de dados relacionais?

- Para simular herança se pode usar um sistema de tabela única onde todas as variáveis das “classes filhas” são declaradas e usa-se uma variável para distinguir que classe filha especifica está sendo usada.
- Ou pode se criar uma tabela para representar as variáveis em comum entre as classes filhas e fazer com que cada tabela filha referencie uma instância da tabela pai.

Como o SQL Server Management Studio permite a melhoria da produtividade nas tarefas relacionadas ao gerenciamento do banco de dados?

- Fora aspectos básicos de qualidade de UI/UX, o SSMS beneficia do intellisense e de ferramentas de verificação de performance e debug.